

Chapitre 5

Notions sur la probabilité

5.1 Notions de base

5.1.1 La tribu

Définition 5.1. Soit Ω un ensemble quelconque. On appelle tribu ou σ -algèbre sur Ω toute partie $B \subset \mathcal{P}(\Omega)$, (l'ensemble des parties de Ω), vérifiant les propriétés suivantes :

- $\Omega \in B$;
- $\forall A \in B, \bar{A} \in B$ (stabilité par complémentation) ;
- Pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de B on a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in B$ (stabilité par union dénombrable).

On dit alors que (Ω, A) est un espace probabilisable.

- Exemple 5.1.**
1. Tribu grossière $A = \{\emptyset, \Omega\}$;
 2. Tribu des parties (appelée aussi tribu discrète) $A = \mathcal{P}(\Omega)$;
 3. Tribu des boréliens $A = \{]a, +\infty[/ a \in \Omega = \mathbb{R}\}$;
 4. Tribu des boréliens $A = \{]a, b[/ a, b \in \Omega = I \subset \mathbb{R}\}$;
 5. Tribu simple $A = \{\emptyset, B, \bar{B}, \Omega\}$, avec $B \in \mathcal{P}(\Omega)$;

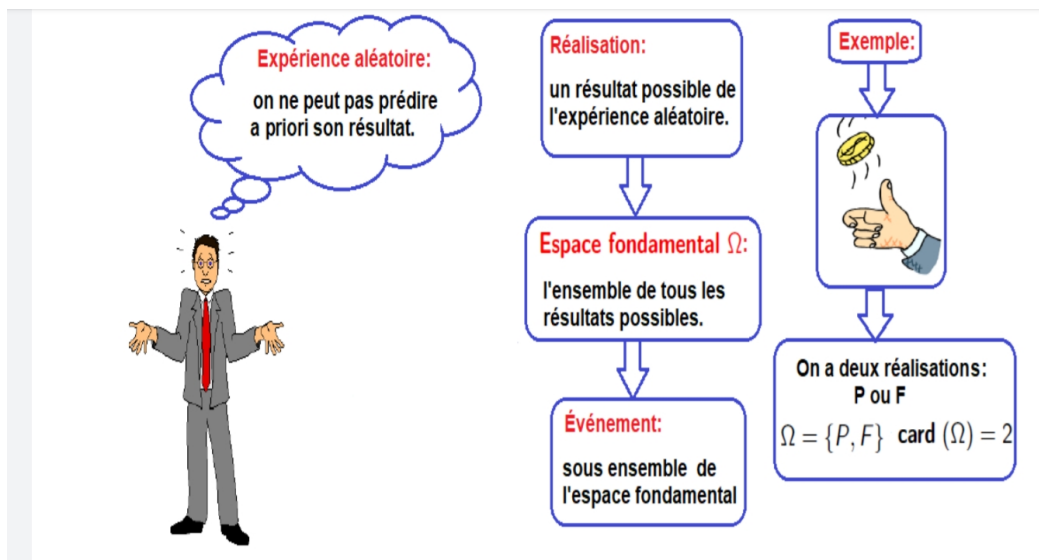
5.1.2 Terminologie

1. **Expérience aléatoire** : On appelle expérience aléatoire ξ tout processus qui engendre des résultats ou des observations dont il est impossible de connaître à l'avance l'issue.
2. **Univers** : On appelle univers, l'ensemble noté (espace fondamental) Ω de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.
3. **Événement** : Toute partie de Ω s'appelle événement.
 - Un événement est dit élémentaire s'il contient un seul élément ;
 - Ω s'appelle l'événement certain ;
 - $\emptyset$ s'appelle l'événement impossible ;
 - .
4. **Réalisation** : : Un résultat possible d'une expérience aléatoire.

- Soient A et B deux événements. L'événement $A \cap B$ est réalisé si A et B sont réalisés à la fois et l'événement $A \cup B$ est réalisé si A est réalisé ou B est réalisé ;
 - On dit que A et B sont incompatibles (i.e. ne se réalisent pas simultanément) si $A \cap B = \emptyset$.
 - L'événement contraire d'un événement A , noté $\bar{A}$, est l'événement qui se réalise si l'événement A n'est pas réalisé.
5. **Disposition sans répétition** : c'est une disposition où un élément peut apparaître 0 ou 1 fois.
 6. **Disposition avec répétition** : un élément peut figurer plus d'une fois.
 7. **Disposition ordonnée** : l'ordre d'obtention d'un élément est important.

5.1.3 Exemples

Exemple 5.2. On considère le lancement d'une pièce de monnaie, on a



Exemple 5.3. On considère un ensemble à deux éléments $\{a, b\}$; avec deux tirages sans répétition, on peut obtenir $\{a, b\}, \{b, a\}$. Avec deux tirages avec répétition (avec remise), on peut obtenir $\{a, b\}, \{b, a\}, \{a, a\}, \{b, b\}$.

Le travail sur les événements devient vite fastidieux, ainsi nous allons maintenant nous restreindre à étudier des grandeurs numériques obtenues pendant l'expérience aléatoire.

5.2 Variables aléatoires

Définition 5.2. Soit un univers Ω associé à une expérience aléatoire, sur lequel on a défini une mesure de probabilité. Une *variable aléatoire* X est une application

de l'ensemble des événements élémentaires de l'univers Ω vers $\mathbb{R}$ (vérifiant quelques conditions mathématiques non explicitées ici).

Définition 5.3. Une *variable aléatoire discrète* est une variable aléatoire qui ne prend que des valeurs entières, en nombre fini ou dénombrable.

Remarque 5.1. Une variable aléatoire sera représentée par une lettre majuscule X alors que les valeurs particulières qu'elle peut prendre seront désignées par des lettres minuscules $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$.

Exemple 5.4. On jette deux fois une pièce de monnaie non truquée, et on s'intéresse au nombre de fois que le côté "face" a été obtenu. Pour calculer les probabilités des divers résultats, on introduira une variable X qui désignera le nombre de "face" obtenu. X peut prendre les valeurs 0,1,2.

Définition 5.4. Associer à chacune des valeurs possibles de la variable aléatoire la probabilité qui lui correspond, c'est définir la *loi de probabilité* ou la *distribution de probabilité* de la variable aléatoire.

Pour calculer la probabilité que la variable X soit égale à x , valeur possible pour X , on cherche tous les événements élémentaires e_i pour lesquels $X(e_i) = x$, et on a

$$P(X = x) = \sum_{i=1}^k P(\{e_i\}),$$

si $X = x$ sur les événements élémentaires $e_1, e_2, \dots, e_k$.

La *fonction de densité discrète* f est la fonction de $\mathbb{R}$ dans $[0, 1]$, qui à tout nombre réel x_i associe $f(x_i) = P(X = x_i)$. On a bien sûr $\sum_i f(x_i) = 1$.

5.2.1 Espérance mathématique d'une distribution de probabilité

Définition 5.5. Soit X une variable aléatoire discrète qui prend un nombre fini de valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et dont la loi de probabilité est $f : f(x_i) = P(X = x_i)$. L'*espérance mathématique* de X , notée $E(X)$, est définie par

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i).$$

5.2.2 Variance d'une distribution de probabilités

Définition 5.6. — On appelle *variance* de la variable aléatoire X la valeur moyenne des carrés des écarts à la moyenne,

$$\text{Var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right).$$

Le calcul de la variance se simplifie en utilisant l'expression :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

— On appelle *écart-type* de la variable aléatoire X la racine carrée de sa variance.

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Dans le cas d'une variable aléatoire discrète finie,

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 f(x_i) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 f(x_i) \right) - E(X)^2.$$

Proposition 5.1. *Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l'espace de probabilité (Ω, C, P) d'espérance $E(X)$ et de variance $\text{var}(X)$: Alors pour tous réels a et b , on a*

- $E(aX + b) = aE(X) + b$,
- $\text{var}(aX + b) = a^2 \text{var}(X)$,
- $E(a) = a$ et $\text{var}(a) = 0$,

5.2.3 Fonction de répartition

En statistique descriptive, on a introduit la notion de fréquences cumulées croissantes. Son équivalent dans la théorie des probabilités est la fonction de répartition.

Définition 5.7. La *fonction de répartition* d'une variable aléatoire X indique pour chaque valeur réelle x la probabilité que X prenne une valeur au plus égale à x . C'est la somme des probabilités des valeurs de X jusqu'à x . On la note F . On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i).$$

Théorème 5.1. *Toute fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ telle que*

- F est croissante.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
- F est continue à droite.

est la fonction de répartition d'une v.a.r X .

Chapitre 6

Variable aléatoire discrète

6.1 Lois discrètes classiques

6.1.1 Loi uniforme sur un ensemble fini de réels

Définition 6.1. La variable aléatoire X suit la loi uniforme sur l'ensemble de réels $\{x_1, \dots, x_n\}$ si l'ensemble des valeurs possibles de X est $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et :

$$\forall k = 1, \dots, n, P(X = x_k) = \frac{1}{n}.$$

On montre facilement que

$$E(X) = \frac{n+1}{2},$$
$$V(X) = \frac{(n+1)(n-1)}{12}.$$

Exemple 6.1. Le nombre de points indiqué par un dé suit la loi uniforme sur $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

6.1.2 Variable de Bernoulli ou variable indicatrice

Définition 6.2. Une variable aléatoire discrète qui ne prend que les valeurs 1 et 0 avec les probabilités respectives p et $q = 1 - p$ est appelée variable de Bernoulli.

Exemple 6.2. Une urne contient deux boules rouges et trois boules vertes. On tire une boule de l'urne. La variable aléatoire X = nombre de boules rouges tirées est une variable de Bernoulli. On a : $p(X = 1) = 2/5 = p$, $p(X = 0) = 3/5 = q$.

Plus généralement, on utilisera une variable de Bernoulli lorsqu'on effectue une épreuve qui n'a que deux issues : le succès ou l'échec. Une telle expérience est alors appelée épreuve de Bernoulli. On affecte alors 1 à la variable en cas de succès et 0 en cas d'échec.

Distribution de probabilités

x	0	1
$P(X = x)$	q	p

Paramètres de la distribution

Si $X \rightsquigarrow \text{Ber}(p)$, alors on a

$$E(X) = p,$$

$$V(X) = pq,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{pq}.$$

6.1.3 Distribution binomiale

Situation concrète

a) On effectue une épreuve de Bernoulli. Elle n'a donc que deux issues : le succès avec une probabilité p ou l'échec avec une probabilité q .

b) On répète n fois cette épreuve.

c) Les n épreuves sont indépendantes entre elles, ce qui signifie que la probabilité de réalisation de l'événement "succès" est la même à chaque épreuve et est toujours égale à p .

Dans cette situation, on s'intéresse à la variable $X =$ "nombre de succès au cours des n épreuves".

Distribution de probabilités

Définition 6.3. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0, 1]$. On dit que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et p si

$$— X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

$$— \forall k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, P(X = k) = \mathcal{C}_n^k p^k q^{n-k}.$$

On note $X \rightsquigarrow B(n, p)$.

Remarque 6.1. L'adjectif binomial vient du fait que lorsqu'on somme toutes ces probabilités, on retrouve le développement du binôme de Newton,

Paramètres descriptifs de la distribution

On a

$$E(X) = np,$$

$$V(X) = npq,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{npq}.$$

Remarque 6.2. La formule donnant l'espérance semble assez naturelle. En effet, le nombre moyen de succès (qui correspond à la signification de l'espérance) est intuitivement égal au produit du nombre d'essais par la probabilité de réalisation d'un succès.

Somme de deux variables binomiales

Si X_1 et X_2 sont des variables *indépendantes* qui suivent des lois binomiales $B(n_1, p)$ et $B(n_2, p)$ respectivement, alors $X_1 + X_2$ suit une loi binomiale $B(n_1 + n_2, p)$.

Cette propriété s'interprète facilement : si X_1 représente le nombre de succès en n_1 épreuves identiques indépendantes et X_2 en n_2 épreuves indépendantes entre elles et indépendantes des premières avec la même probabilité de succès que les premières, alors $X_1 + X_2$ représente le nombre de succès en $n_1 + n_2$ épreuves identiques et indépendantes.

6.2 Distribution géométrique

6.2.1 Situation concrète

a) On effectue une épreuve de Bernoulli. Elle n'a donc que deux issues : le succès avec une probabilité p ou l'échec avec une probabilité $q = 1 - p$.

b) On répète l'épreuve jusqu'à l'apparition du premier succès.

c) Toutes les épreuves sont indépendantes entre elles.

Dans cette situation, on s'intéresse à la variable $X =$ "nombre de fois qu'il faut répéter l'épreuve pour obtenir le premier succès".

Remarque 6.3. On est donc dans les mêmes hypothèses que pour la loi binomiale, mais le nombre d'épreuves n'est pas fixé à l'avance. On s'arrête au premier succès.

6.2.2 Distribution de probabilités

L'ensemble des valeurs prises par X est $1, 2, 3, \dots$. On cherche la probabilité d'avoir recours à n épreuves pour obtenir le premier succès.

Ce succès a une probabilité de réalisation de p . Puisque c'est le premier, il a été précédé de $n - 1$ échecs qui ont chacun eu la probabilité q de se produire. Étant donné l'indépendance des épreuves, on peut dire que la probabilité de réalisation de $n - 1$ échecs suivis d'un succès est le produit des probabilités de réalisation de chacun des résultats,

$$p(X = n) = q^{n-1}p.$$

On dit que la variable aléatoire X suit une *loi géométrique de paramètre p* . On note $X \hookrightarrow G(p)$.

Remarque 6.4. L'appellation *géométrique* vient du fait qu'en sommant toutes les probabilités, on obtient une série géométrique. En effet,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1}p = \frac{p}{1-q} = 1.$$

6.2.3 Paramètres descriptifs de la distribution

Soit $X \rightsquigarrow G(p)$, alors on a

$$\begin{aligned} E(X) &= 1/p, \\ \text{Var}(X) &= q/p^2, \\ \sigma(X) &= \sqrt{q}/p. \end{aligned}$$

Remarque 6.5. On peut interpréter l'expression de l'espérance de façon intuitive. En effet en n épreuves, on s'attend à obtenir np succès et par conséquent, le nombre moyen d'épreuves entre deux succès devrait être $\frac{n}{np} = \frac{1}{p}$.

6.3 Distribution de Poisson

6.3.1 Situation concrète

Beaucoup de situations sont liées à l'étude de la réalisation d'un événement dans un intervalle de temps donné (arrivée de clients qui se présentent à un guichet d'une banque en une heure, apparitions de pannes d'un réseau informatique en une année, arrivée de malades aux urgences d'un hôpital en une nuit,...). Les phénomènes ainsi étudiés sont des phénomènes d'attente.

Pour décrire les réalisations dans le temps d'un événement donné, on peut

- soit chercher le nombre de réalisations de l'événement dans un intervalle de temps donné qui est distribué suivant une loi de Poisson.
- soit chercher le temps entre deux réalisations successives de l'événement qui est distribué suivant une loi exponentielle (voir section suivante).

On va voir que la première loi (loi de Poisson) peut être interprétée comme un cas limite d'une loi binomiale et la seconde comme un cas limite d'une loi géométrique.

6.3.2 Distribution de probabilités

Définition 6.4. On peut considérer la loi de Poisson de paramètre λ comme la loi limite d'une loi binomiale $B(n, \lambda/n)$ lorsque n tend vers l'infini, le produit des paramètres $n\lambda/n$ restant toujours constant égal à λ .

On écrit $X \rightsquigarrow P(\lambda)$.

Proposition 6.1. La loi de Poisson de paramètre λ est donnée par

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Si Y suit une loi $B(n, \lambda/n)$, on sait que

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \mathcal{C}_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \\ &= \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \left[\frac{n}{n} \times \frac{n-1}{n} \times \cdots \times \frac{n-k+1}{n}\right]. \end{aligned}$$

Chaque terme du produit entre crochets tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Il y a k termes, c'est-à-dire un nombre fini. Donc le crochet tend vers 1. De même, $(1 - \frac{\lambda}{n})^{-k}$ tend vers 1. De plus,

$$\ln((1 - \frac{\lambda}{n})^n) = n \ln(1 - \frac{\lambda}{n}) \sim n \times (-\frac{\lambda}{n})$$

tend vers $-\lambda$ lorsque n tend vers l'infini, donc $(1 - \frac{\lambda}{n})^n$ tend vers $e^{-\lambda}$. On conclut que $P(Y = k)$ tend vers $e^{-\lambda} \lambda^k / k!$.

Remarque 6.6. Il existe des tables donnant la fonction de densité et la fonction de répartition de la loi de Poisson en fonction des différentes valeurs de λ (pour $\lambda \leq 15$).

6.3.3 Paramètres descriptifs de la distribution

Lorsque $X \rightsquigarrow P(\lambda)$,

$$E(X) = \lambda,$$

$$Var(X) = \lambda,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\lambda}.$$

Remarque 6.7. 1. La loi $P(\lambda)$ est la loi limite de la loi $B(n, \lambda/n)$ lorsque n tend vers l'infini.
2. On constate que l'espérance mathématique et la variance de la loi $B(n, \lambda/n)$ convergent vers celles de la loi $P(\lambda)$ lorsque n tend vers l'infini.

Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson

La loi binomiale dépend de deux paramètres n et p . Bien qu'il existe quelques tables, elle n'est pas simple à utiliser. La loi de Poisson ne dépend que d'un paramètre ce qui la rend plus pratique. Il faut donc avoir toujours présent à l'esprit que, lorsque les conditions le permettent, on peut avoir intérêt à remplacer une loi binomiale par une loi de Poisson.

Lorsque n est grand et p petit, de telle façon que le produit $np = \lambda$ reste petit par rapport à n , la loi binomiale $B(n, p)$ peut être approchée par la loi de Poisson $P(\lambda)$ (revoir ce qui a été dit sur ce sujet dans le paragraphe "Distribution de probabilités"). Cette approximation s'appliquant lorsque p est petit, la loi de Poisson est appelée la loi des événements rares. En pratique, l'approximation est valable si $n > 20$, $p \leq 0.1$ et $np \leq 5$.

Chapitre 7

Variables aléatoires continues

Définition 7.1. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé. Une variable aléatoire est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle fini ou infini et si pour tout intervalle I contenu dans cet intervalle, on a que l'image réciproque de I par X , $X^{-1}(I) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) \in I\}$, est une partie de $\mathcal{F}$.

Exemple 7.1. On jette deux fois une pièce de monnaie non truquée, et on s'intéresse au nombre de fois que le côté "face" a été obtenu. Pour calculer les probabilités des divers résultats, on introduira une variable X qui désignera le nombre de "face" obtenu. X peut prendre les valeurs 0,1,2.

7.1 Fonction de répartition

Définition 7.2. Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée densité de probabilité si elle est positive (en tout point $t \in \mathbb{R}$ où elle est définie, $f(t) \geq 0$), intégrable sur $\mathbb{R}$ et si

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1.$$

Définition 7.3. La variable aléatoire réelle X suit la loi de densité f si :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \geq a, \quad P(X \in]a, b]) = \int_a^b f(t)dt.$$

Exemple 7.2. Voici deux exemples simples de densités :

$$f_1(t) := \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(t), \quad f_2(t) := \frac{1}{2\sqrt{t}} \mathbf{1}_{[0,1]}(t).$$

Pour les variables aléatoires continues, l'objet central est la fonction de répartition. On la définit de la même manière que précédemment : pour chaque réel x , on regarde la probabilité que X prenne une valeur au plus x : on pose donc

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Remarquer que l'ensemble $(X \leq x)$ est aussi l'ensemble $X^{-1}(]-\infty, x])$. Si X est une variable aléatoire continue, il existe une fonction f intégrable et positive telle que

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{]-\infty, x]} f(t)dt.$$

Si f est continue ou continue par morceaux, cette intégrale se calcule via les intégrales généralisées.

Proposition 7.1. — F est continue et croissante sur $\mathbf{R}$

- Pour presque tout $x \in \mathbf{R}$, $F'(x) = f(x)$ (si f est continue, l'égalité a lieu en tout point x).
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_{\mathbf{R}} f(t)dt = 1$.
- $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$ (on peut remplacer inégalités $\leq$ par $<$).

7.2 Espérance et variance d'une v.a.r à densité

Définition 7.4. Soit X une v.a.r à densité f telle que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f(x)dx$ converge. On appelle espérance de X le réel

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx.$$

Théorème 7.1. Soient X une v.a.r de densité f et $\phi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction telle que $|\phi|f$ soit intégrable sur $\mathbf{R}$. Alors, $\phi(X)$ possède une espérance et on a

$$E(\phi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)f(x)dx.$$

Définition 7.5. Soit X une v.a.r de densité f . On appelle moment d'ordre 2, l'espérance, si elle existe, de X^2 soit

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx.$$

Définition 7.6. Soit X une v.a.r absolument continue de densité f . On appelle variance de X l'espérance, si elle existe, de la variable $(X - E(X))^2$, soit

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x)dx.$$

Remarque 7.1. Dans la pratique, on utilise l'expression :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

7.3 Lois absolument continues classiques

7.3.1 Loi uniforme

Définition 7.7. La variable aléatoire réelle X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$ ($-\infty < a < b < +\infty$) et on note $X \rightsquigarrow U_{[a,b]}$, si elle a une densité f constante sur cet intervalle et nulle en dehors. On a alors

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \frac{1}{b-a} I_{[a,b]} \text{ où } a, b \in \mathbf{R}.$$

La fonction de répartition F_X est affine par morceaux :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x < b \\ \int_a^b \frac{1}{b-a} dt = 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

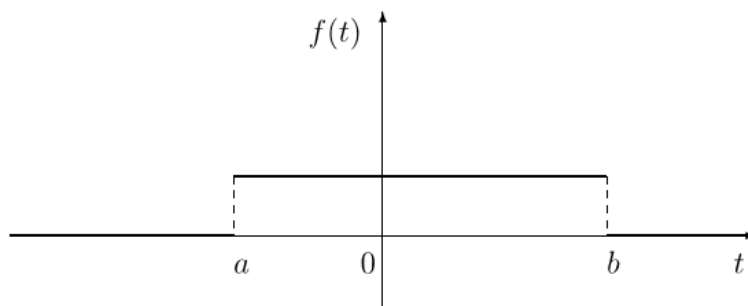


FIGURE 7.1 – Schéma illustratif de f .

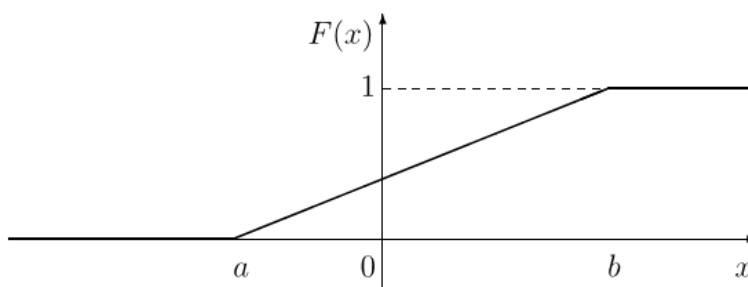


FIGURE 7.2 – Schéma illustratif de F_X .

Proposition 7.2. *Si X suit la loi uniforme sur $[a, b]$, son espérance et sa variance sont données par :*

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

7.3.2 Loi exponentielle

Situation concrète

On se place dans le cas d'un phénomène d'attente et on s'intéresse à la variable aléatoire qui représente le temps d'attente pour la réalisation d'un événement ou le temps d'attente entre la réalisation de deux événements successifs. Si on se place dans le cas où l'intensité λ du processus de Poisson est constante, ce temps d'attente suit une loi exponentielle de paramètre λ .

Exemple 7.3. Lorsque l'événement attendu est la mort d'un individu (ou la panne d'un équipement), λ s'appelle le taux de mortalité (ou le taux de panne). Dire qu'il a une valeur constante, c'est supposer qu'il n'y a pas de vieillissement (ou pas d'usure s'il s'agit d'un équipement), la mort ou la panne intervenant de façon purement accidentelle.

Définition 7.8. Soit λ un réel strictement positif. La variable aléatoire réelle X suit la loi Exponentielle de paramètre λ et on note $X \rightsquigarrow \xi(\lambda)$, si elle admet pour densité

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \lambda e^{-\lambda x} I_{[0, +\infty[}.$$

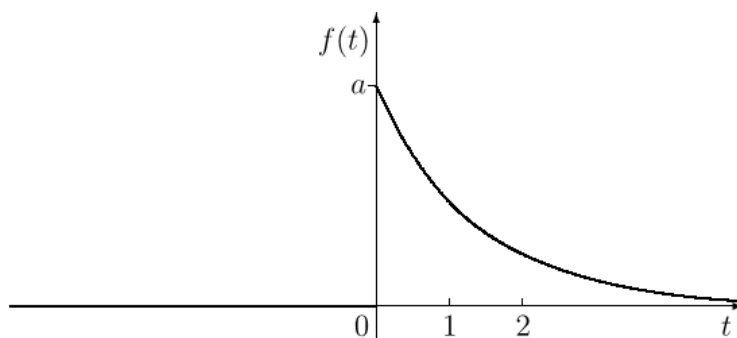


FIGURE 7.3 – Schéma illustratif de f .

Proposition 7.3. Si X suit la loi exponentielle de paramètre λ , son espérance et sa variance sont données par :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{et} \quad \text{var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

- Remarque 7.2.**
1. On peut très facilement retrouver ces résultats en effectuant un calcul direct à partir de la fonction de densité en utilisant les formules de définition de l'espérance et la variance.
 2. Comme la loi géométrique, la loi exponentielle est sans mémoire. C'est la seule loi continue qui possède cette propriété. Elle provient bien entendu du fait que le paramètre λ est constant.

7.4 Loi normale ou de Laplace-Gauss

7.4.1 Situation concrète

On rencontre souvent des phénomènes complexes qui sont le résultat de causes nombreuses, d'effet faible, et plus ou moins indépendantes. Un exemple typique est celui de l'erreur commise sur la mesure d'une grandeur physique. Cette erreur résulte d'un grand nombre de facteurs tels que : variations incontrôlables de la température

ou de la pression, turbulence atmosphérique, vibrations de l'appareil de mesure, etc...Chacun des facteurs a un effet faible, mais l'erreur résultante peut ne pas être négligeable. Deux mesures faites dans des conditions que l'expérimentateur considère comme identiques pourront alors donner des résultats différents.

Donc dès que nous serons dans une situation où la distribution dépend de causes

- en grand nombre et indépendantes,
- dont les effets s'additionnent,
- dont aucune n'est prépondérante,

alors nous serons en présence de la distribution normale. C'est le cas, par exemple :

- En biologie, pour la distribution de caractères biométriques comme la taille ou le poids d'individus appartenant à une population homogène. En technologie, pour la distribution des cotes des pièces usinées.
- En économie, pour les fluctuations accidentelles d'une grandeur économique (production, ventes, ...) autour de sa tendance, etc.....

7.4.2 Distribution de probabilité

Définition 7.9. Une variable aléatoire continue suit une loi normale si l'expression de sa fonction de densité de probabilités est de la forme :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

La loi dépend des deux réels m et σ appelés paramètres de la loi normale. On la note $\mathcal{N}(m, \sigma)$.

Remarque 7.3. 1. Une fonction de densité de probabilité étant toujours positive, le paramètre σ est donc un réel strictement positif.

2. On démontre que f est bien une fonction de densité de probabilité car $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$. Pour le démontrer on utilise que $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ (c'est l'intégrale de Gauss).

3. La loi normale étant tabulée, cette expression nous sera de peu d'utilité. Il est important néanmoins de préciser à quoi correspondent m et σ .

Proposition 7.4. Si la variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$, alors

$$E(X) = m, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2, \quad \sigma(X) = \sigma.$$

Théorème 7.2. Soient X_1 et X_2 deux variables indépendantes. Si X_1 suit $\mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$ et X_2 suit $\mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$, alors $X_1 + X_2$ suit $\mathcal{N}(m_1 + m_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$.

Remarque 7.4. Ce théorème se généralise bien sûr à toute somme finie de variables aléatoires normales indépendantes.

7.4.3 Loi normale centrée réduite ou loi normale standardisée

On peut associer à toute variable aléatoire X une variable dite standardisée $\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ d'espérance nulle et de variance unité (ceci résultait des propriétés de translation et de changement d'échelle).

Proposition 7.5. *Si la variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$, alors $Y = \frac{X - m}{\sigma}$ suit la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.*

Remarque 7.5. On montre assez facilement que si on effectue cette transformation sur une variable suivant une loi normale, la variable standardisée suit encore une loi normale mais cette fois-ci de paramètres 0 et 1. La loi standardisée est appelée loi normale centrée réduite, et notée $\mathcal{N}(0, 1)$.

On peut résumer la correspondance de la façon suivante :

$X \rightsquigarrow \mathcal{N}(m, \sigma)$	$Y = \frac{X-m}{\sigma}$	$Y \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$
$E(X) = m$		$E(Y) = 0$
$Var(X) = \sigma^2$		$Var(Y) = 1$

Remarque 7.6. Tous les calculs de probabilités concernant une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$ peuvent se ramener à des calculs sur une variable de loi normale centrée réduite.

Fonction de répartition

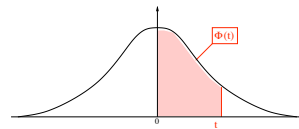
On note Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Elle est définie, pour tout réel x , par :

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Φ est la primitive de φ qui tend vers 0 en $-\infty$; cette primitive ne s'exprime pas à l'aide des fonctions usuelles (exponentielle, etc.) mais devient elle-même une fonction usuelle, importante, pour quiconque pratique le calcul des probabilités ou les statistiques. Les valeurs de cette fonction peuvent donc se trouver sous la forme d'une table ou directement dans des logiciels de calcul statistique.

Propriétés de Φ :

- Elle est indéfiniment dérivable,
- Elle est strictement croissante, tend vers 0 en $-\infty$ et vers 1 en $+\infty$. (c'est donc une bijection $\mathbb{R} \rightarrow]0, 1[$: pour tout $p \in]0, 1[$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$, noté $\Phi^{-1}(p)$, tel que $\Phi(x) = p$)
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ (ceci résulte de la parité de la fonction densité) ; en particulier, $\Phi(0) = 0,5$. La table de valeurs sera donc établie pour les valeurs x positives.



Loi de Laplace-Gauss

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.9	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
4.0	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

Troisième partie
Inférence Statistique

Introduction

A l'origine, dans les traductions d'Aristote , le mot "probabilité" ne désigne pas une quantification du caractère aléatoire d'un fait mais l'idée qu'une idée est communément admise par tous. Il faudra attendre le milieu du XVIIe siècle pour que ce mot prenne son sens actuel avec le début du traitement mathématique du sujet par Blaise Pascal et Pierre de Fermat. Ce n'est alors qu'au XIXe siècle qu'apparaît ce qui peut être considéré comme la théorie moderne des probabilités en mathématiques. Actuellement, Les probabilités sont une branche des Mathématiques dont l'objet est l'étude des phénomènes aléatoires ou non déterministes. Les objectifs de la théorie des probabilités sont :

1. Décrit le comportement de phénomènes dont le résultat est soumis au hasard,
2. Permet de modéliser la fréquence de réalisation d'« événements » aléatoires.

La théorie des probabilités trouve actuellement des applications dans plusieurs domaines allant de la musique à la physique et dans l'expérience quotidienne, de la prédiction de climat à la prédiction des risques de nouveaux traitements médicaux.